Partida estrela-triângulo com inversão de sentido

Manual do usuário e introdução teórica – Experimento 6

Disciplina	Laboratório de Automação – CLP
Plataforma	CLP Siemens S7-1200, IHM KTP400 Basic e TIA Portal
Carga	Motor de indução trifásico de seis terminais, com quatro contatores (A, B, C e D)
Base	Roteiro de laboratório de CLP (UFABC), 6º Trabalho de Laboratório
Edição	Novembro de 2026

Este manual adapta o 6º trabalho do roteiro de laboratório, que usa o S7-1500, para o S7-1200 com IHM. A lógica de controle é a mesma.

Sumário

Sumário 2

1. Introdução teórica 3

1.1 O motor de indução trifásico . . . 3

1.2 O problema da corrente de partida . . . 3

1.3 Partida estrela-triângulo . . . 3

1.4 Inversão do sentido de rotação . . . 4

1.5 Contatores, CLP e linguagem ladder . . . 4

2. Objetivo e descrição do problema 5

2.1 Diagrama trajeto-passo . . . 5

2.2 Função de cada contator . . . 5

3. Materiais e segurança 6

3.1 Regras de segurança . . . 6

4. Programa do CLP 7

4.1 Tabela de variáveis . . . 7

4.2 Ladder . . . 7

4.3 Como o programa funciona . . . 10

4.4 Equações booleanas . . . 10

5. Procedimento de execução 11

5.1 Criação do projeto no TIA Portal . . . 11

5.2 Programação . . . 11

5.3 Tela da IHM . . . 11

5.4 Download e primeiros testes . . . 11

6. Roteiro de testes 12

7. Solução de problemas 12

8. Questões para o relatório 13

9. Referências 13

1. Introdução teórica

1.1 O motor de indução trifásico

O motor de indução trifásico com rotor em gaiola é o mais usado na indústria por ser robusto, ter poucas partes móveis e exigir pouca manutenção. As três correntes defasadas de 120° que circulam no estator criam um **campo magnético girante**. Esse campo induz correntes no rotor, e a interação entre os dois produz o conjugado que faz o eixo girar.

A velocidade do campo girante, chamada de velocidade síncrona, depende da frequência da rede *f* e do número de polos *p*:

$$n_s = 120 \cdot f / p$$

Um motor de 4 polos em 60 Hz tem n_s = 1800 rpm. O rotor gira sempre um pouco abaixo dessa velocidade. A diferença é medida pelo **escorregamento**:

$$s = (n_s - n) / n_s$$

Em regime nominal, s fica entre 3% e 5%. Na partida, com o rotor parado, s = 1.

1.2 O problema da corrente de partida

Com o rotor parado, o motor se comporta como um transformador em curto-circuito. Ao ser ligado diretamente à rede, ele absorve de **4 a 10 vezes** a corrente nominal. Em motores de maior potência, essa corrente causa afundamentos de tensão no ponto de alimentação, que podem:

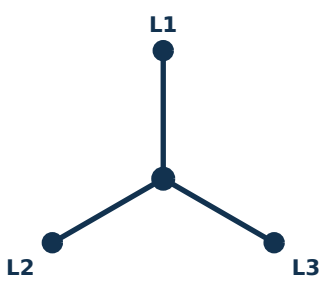
- interferir em outros equipamentos ligados ao mesmo barramento;
- exigir o superdimensionamento dos sistemas de proteção;
- gerar multas da concessionária de energia, que limita a queda de tensão na rede.

Por isso, motores acima de cerca de 5 cv geralmente não partem de forma direta. Usam-se métodos de partida com tensão reduzida, como a chave estrela-triângulo, a chave compensadora, o soft-starter e o inversor de frequência.

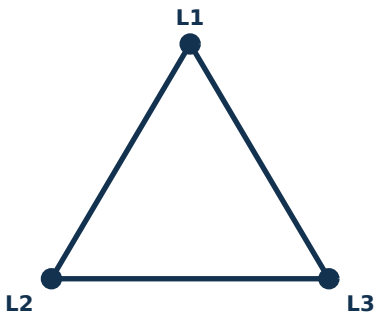
1.3 Partida estrela-triângulo

O método exige um motor com **seis terminais** acessíveis (U1, V1, W1, U2, V2, W2) e com tensão nominal de ligação em triângulo igual à tensão de linha da rede. Um motor 220/380 V em uma rede trifásica de 220 V é um exemplo. A partida segue duas etapas:

1. **Estrela (Y):** as três bobinas são ligadas a um ponto comum. Cada bobina recebe a tensão de fase da rede, isto é, V/√3 ≈ 0,577·V. Em uma rede de 220 V, são cerca de 127 V por bobina.
2. **Triângulo (Δ):** quando o motor chega a cerca de 90% da velocidade nominal, as bobinas são religadas em triângulo e passam a receber a tensão nominal.



Estrela (Y): cada bobina recebe V/√3



Triângulo (Δ): cada bobina recebe V

Figura 1 – Ligações das bobinas do motor em estrela e em triângulo.

Como o conjugado do motor é proporcional ao quadrado da tensão, a corrente de linha e o conjugado na partida em estrela são reduzidos a **um terço** dos valores da partida direta:

$$I_Y = I_\Delta / 3 \; C_Y = C_\Delta / 3$$

Há duas limitações. A primeira é que o conjugado menor na partida exige que a carga seja leve ou do tipo "a vazio". A segunda é que a comutação de estrela para triângulo gera um pico de corrente, menor que o da partida direta. A comutação deve ocorrer só depois de o motor ter ganhado velocidade.

1.4 Inversão do sentido de rotação

Para inverter o sentido, trocam-se duas das três fases de alimentação. O campo girante passa a rodar no sentido oposto. Nesse experimento, o contator A liga as fases na ordem normal e o contator B liga com duas fases trocadas.

Atenção: reversão com o motor girando
Se a troca for feita com o rotor ainda em movimento, o campo gira contra o rotor e o escorregamento chega a cerca de 2 (frenagem por contracorrente). A corrente fica próxima à de rotor bloqueado, o rotor aquece muito e o eixo sofre esforços mecânicos fortes. Em vazio, a energia dissipada no rotor é da ordem de três vezes a energia cinética para parar o motor e de quatro vezes para completar a inversão. Por isso, o programa deste experimento **desliga o motor** quando o sentido é mudado e só aceita nova partida depois de um tempo de parada.

1.5 Contatores, CLP e linguagem ladder

O contator é uma chave eletromagnética que liga e desliga a carga de potência a partir de um sinal de comando. O CLP lê as entradas (botões e chaves), executa o programa em **ciclos de varredura** e atualiza as saídas que energizam as bobinas dos contatores. O programa é escrito em **ladder**, linguagem gráfica em que contatos representam condições e bobinas representam ações. Os elementos usados neste experimento são:

- **Contatos NA e NF:** conduzem quando a variável vale 1 (NA) ou 0 (NF).
- **Retenção (selo):** a própria saída mantém o circuito ligado depois de o botão ser solto.
- **Borda de subida (P_TRIG):** gera um pulso de uma varredura quando a entrada passa de 0 para 1.
- **Temporizador TON:** a saída Q vai a 1 depois de o tempo PT com a entrada IN em 1.
- **Intertravamento:** um contato NF do contator oposto impede que dois contatores incompatíveis sejam ligados juntos.

2. Objetivo e descrição do problema

O objetivo é elaborar e testar um programa de CLP que faça a partida estrela-triângulo de um motor trifásico, com possibilidade de inverter o sentido de rotação e com proteção contra a reversão em movimento.

Requisitos de funcionamento:

- O motor é acionado pelo botão **Liga** e pode ser desligado em qualquer instante pelo botão **Desliga**.
- Uma chave de sentido define a rotação: 1 para sentido normal e 0 para sentido inverso.
- A partida ocorre sempre em estrela. Depois de 3 s, o motor passa para triângulo.
- Se o sentido for mudado com o motor funcionando, o motor deve parar.
- Uma botoeira de emergência desliga tudo.

2.1 Diagrama trajeto-passo

A tabela mostra o estado de cada contator em cada etapa do processo (1 = ligado, 0 = desligado).

Etapa	1	2	3	4	5	6	7	8
Situação	Normal, estrela	Espera 3 s	Normal, triângulo	Regime	Desligado	Inverso, estrela	Espera 3 s	Inverso, triângulo
Contator A	1	1	1	1	0	0	0	0
Contator B	0	0	0	0	0	1	1	1
Contator C	1	1	0	0	0	1	1	0
Contator D	0	0	1	1	0	0	0	1

Tabela 1 – Estados dos contatores (A: normal, B: inverso, C: estrela, D: triângulo).

2.2 Função de cada contator

Contator	Função	Ligação (confirmar com o esquema da bancada)
A	Sentido normal	L1, L2 e L3 ligados a U1, V1 e W1
B	Sentido inverso	L1, L2 e L3 ligados a U1, W1 e V1 (duas fases trocadas)
C	Fechamento em estrela	Une os terminais U2, V2 e W2 em um ponto comum
D	Fechamento em triângulo	Liga U2 a V1, V2 a W1 e W2 a U1

Tabela 2 – Ligações de potência.

Perigo de curto-circuito
Se A e B ou C e D ficarem ligados ao mesmo tempo, ocorre curto-circuito entre duas ou três fases, com risco de danos ao equipamento e de acidentes. O programa tem intertravamentos para evitar isso. **Revise sempre as ligações e o ladder antes de energizar.**

3. Materiais e segurança

Item	Descrição
CLP	Siemens S7-1200 com saídas a relé (por exemplo, CPU 1214C DC/DC/Rly)
IHM	Siemens KTP400 Basic
Software	TIA Portal com STEP 7 Basic ou Professional e WinCC Basic
Motor	Motor de indução trifásico com seis terminais acessíveis
Contatores	Quatro contatores (A, B, C e D) com bobinas compatíveis com as saídas do CLP
Proteção	Disjuntor-motor ou fusíveis e relé de sobrecarga
Comando	Botoeira de emergência com contato NF e, opcionalmente, botões físicos de Liga e Desliga
Comunicação	Cabos Ethernet e switch para ligar o computador, o CLP e a IHM na mesma sub-rede

Tabela 3 – Materiais.

3.1 Regras de segurança

- Faça toda a montagem e qualquer alteração com o circuito **desenergizado** e com o disjuntor aberto.
- Confira a tensão da rede e a ligação do motor. A tensão de linha deve ser igual à tensão nominal em triângulo.
- Verifique a tensão e a corrente das bobinas dos contatores e das saídas a relé do CLP.
- Ligue a emergência de modo que ela interrompa a energia dos contatores quando acionada.
- Não use ferramentas ou fios soltos perto das partes energizadas.
- Peça ao professor ou ao técnico que confira a montagem antes da primeira energização.
- Mantenha o eixo do motor livre e protegido durante os testes.

Recomendação
Em instalações reais, use também intertravamento mecânico entre A e B e entre C e D, ou contatos auxiliares NF dos contatores no circuito de comando. Assim o curto-circuito é evitado mesmo se o CLP falhar.

4. Programa do CLP

4.1 Tabela de variáveis

Nome	Endereço	Descrição
Liga_Fis	%I0.0	Botão Liga físico (NA)
Desl_Fis	%I0.1	Botão Desliga físico (NA)
Sentido_Fis	%I0.2	Reserva. Não é usada quando o sentido vem da IHM
Emerg	%I0.3	Emergência: chave NF na fiação, entrada em 1 quando livre
Cont_A, Cont_B	%Q0.0, %Q0.1	Contatores de sentido normal e inverso
Cont_C, Cont_D	%Q0.2, %Q0.3	Contatores de estrela e de triângulo
Retencao	%M0.0	Sistema ligado
Sent_1, Sent_2	%M0.1, %M0.2	Marcha no sentido normal e no sentido inverso
Fim_Estr	%M0.3	Fim do tempo em estrela (saída do TON01)
Libera_D	%M0.4	Fim do tempo morto (saída do TON02)
Part_Lib	%M0.5	Partida liberada (saída do TON03)
Aux_Borda	%M1.0	Bit auxiliar do P_TRIG
Cmd_Liga, Cmd_Desl	%M2.0, %M2.1	Comandos Liga e Desliga, do botão físico ou da IHM
Pulso_Liga	%M2.2	Pulso de uma varredura ao pressionar Liga
HMI_Liga, HMI_Desl	%M10.0, %M10.1	Botões da IHM
HMI_Sent	%M10.2	Chave de sentido da IHM (1: normal, 0: inverso)

Tabela 4 – Variáveis. Os endereços são sugestões e podem ser trocados por outros livres no projeto.

4.2 Ladder

Escreva as redes abaixo no bloco OB1 (Main). No TIA Portal, o contato P marcado como Aux_Borda corresponde à instrução P_TRIG. Os temporizadores TON usam um bloco de dados de instância, que o TIA cria automaticamente.

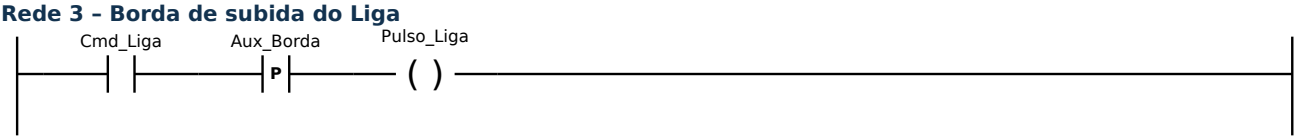
Rede 1 – Comando Liga (botão físico ou IHM)



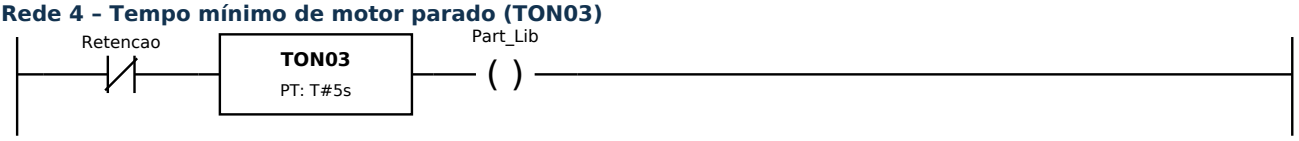
Rede 2 – Comando Desliga (botão físico ou IHM)



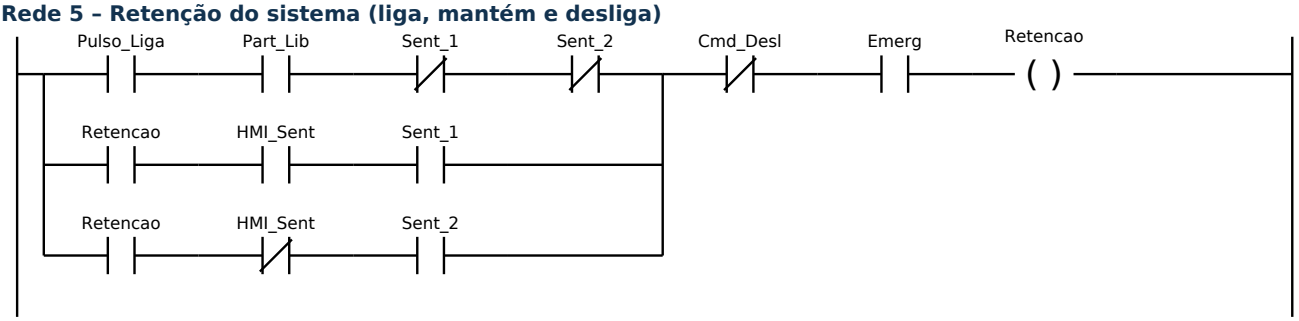
Rede 3 – Borda de subida do Liga



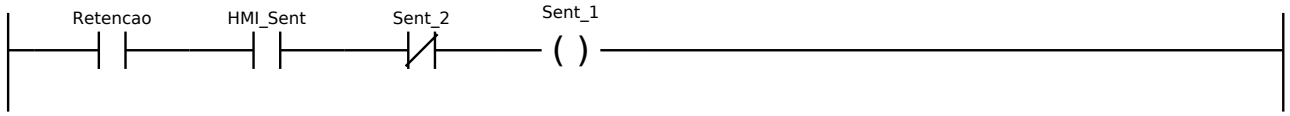
Rede 4 – Tempo mínimo de motor parado (TON03)



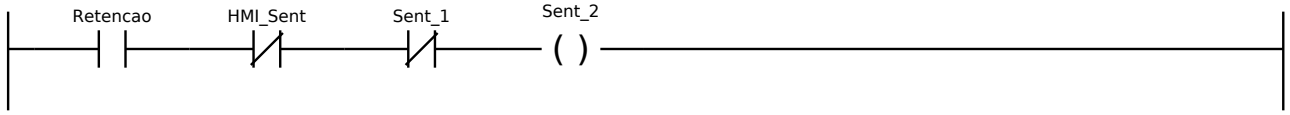
Rede 5 – Retenção do sistema (liga, mantém e desliga)



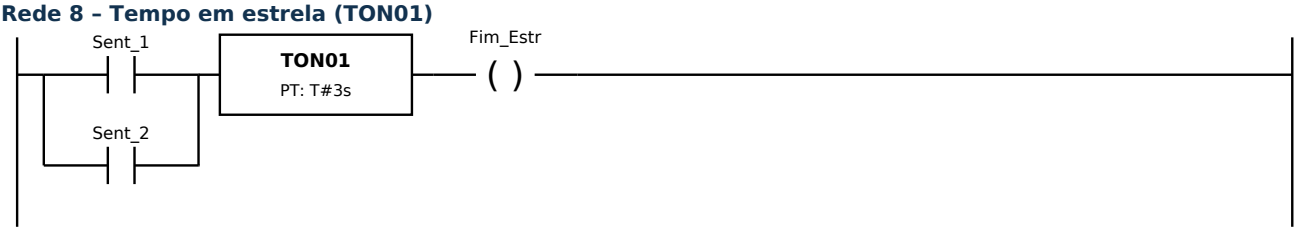
Rede 6 – Sentido normal



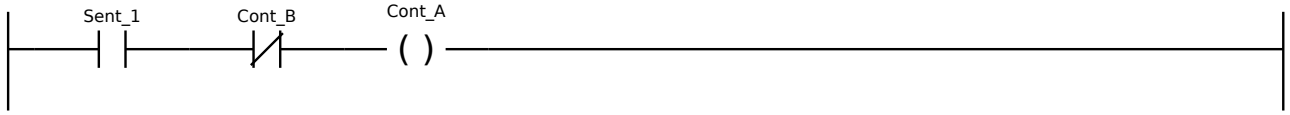
Rede 7 – Sentido inverso



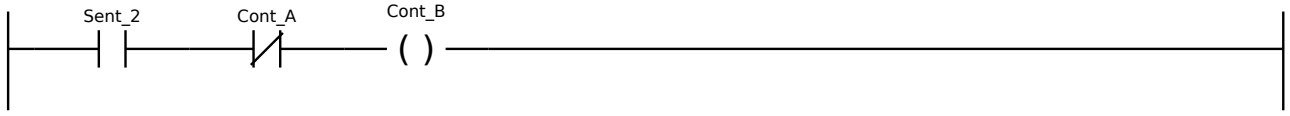
Rede 8 – Tempo em estrela (TON01)



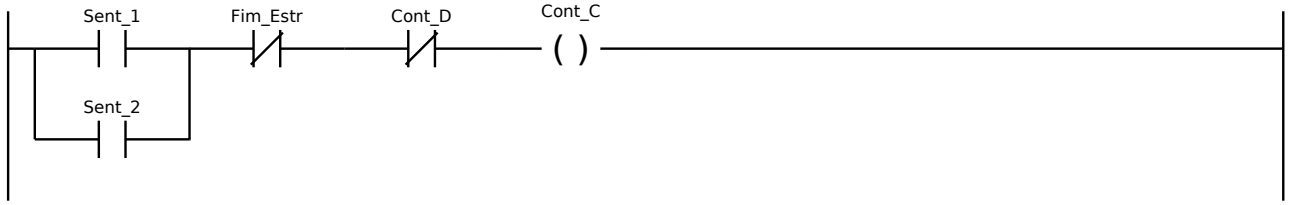
Rede 9 – Contator A (sentido normal)



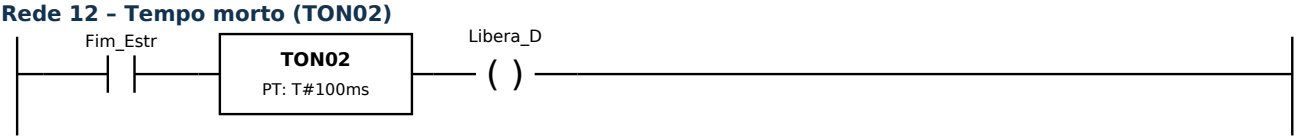
Rede 10 – Contator B (sentido inverso)



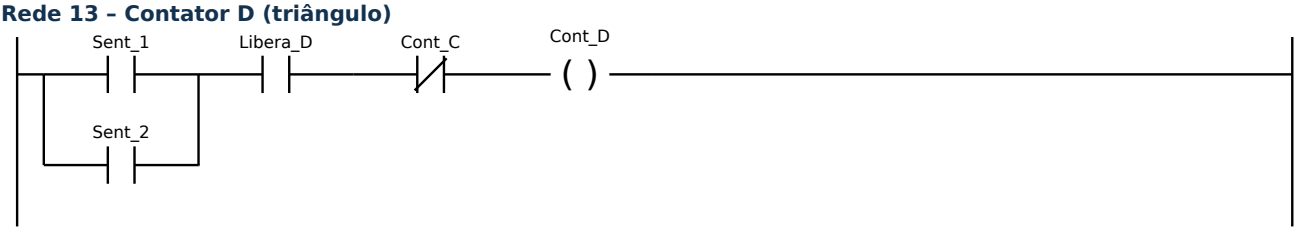
Rede 11 – Contator C (estrela)



Rede 12 – Tempo morto (TON02)



Rede 13 – Contator D (triângulo)



4.3 Como o programa funciona

Rede	Função
1 a 3	Reúnem os comandos do botão físico e da IHM. A borda de subida garante que o Liga só vale uma vez por pressão. Se o botão for mantido, o motor não religa sozinho depois de uma parada.
4	O TON03 conta 5 s com o motor desligado. Só depois disso a partida é liberada (Part_Lib = 1). Isso dá tempo para o rotor parar e evita a reversão em movimento.
5	Liga o sistema quando há pulso de Liga, partida liberada e motor parado. Mantém a retenção só se o sentido da chave for o mesmo do sentido em uso. Se a chave mudar, a retenção abre e o motor desliga. O Desliga e a emergência abrem a retenção em qualquer situação.
6 e 7	Escolhem o sentido (Sent_1 ou Sent_2) de acordo com a chave. Um bloqueia o outro.
8	O TON01 mede o tempo em estrela. Ao terminar, Fim_Estr = 1.
9 e 10	Acionam os contatores A e B. O contato NF do contator oposto impede que ambos fechem juntos.
11	O contator C (estrela) liga durante a partida e desliga quando o tempo em estrela termina.
12 e 13	O TON02 cria um tempo morto de 0,1 s. Só depois disso o contator D (triângulo) liga, e só se C estiver desligado. Isso evita que C e D fiquem fechados juntos.

Tabela 5 – Resumo das redes.

4.4 Equações booleanas

```
Retencao = ( Pulso_Liga·Part_Lib·/Sent_1·/Sent_2 + Retencao·HMI_Sent·Sent_1 +
Retencao·/HMI_Sent·Sent_2 ) · /Cmd_Desl · Emerg
Sent_1 = Retencao · HMI_Sent · /Sent_2
Sent_2 = Retencao · /HMI_Sent · /Sent_1
Cont_A = Sent_1 · /Cont_B Cont_B = Sent_2 · /Cont_A
Cont_C = (Sent_1 + Sent_2) · /Fim_Estr · /Cont_D
Cont_D = (Sent_1 + Sent_2) · Libera_D · /Cont_C
```

5. Procedimento de execução

5.1 Criação do projeto no TIA Portal

1. Abra o TIA Portal e crie um projeto novo.
2. Adicione o CLP S7-1200 com o modelo e a versão de firmware indicados na etiqueta da bancada.
3. Adicione a IHM KTP400 Basic e crie a conexão com o CLP pela rede PROFINET.
4. Configure os endereços IP do computador, do CLP e da IHM na mesma sub-rede, como feito nas experiências anteriores.
5. Em Tabela de variáveis padrão, crie as variáveis da Tabela 4.

5.2 Programação

1. Abra o bloco OB1 (Main) e crie as 13 redes da seção 4.2, na ordem apresentada. A ordem importa porque o CLP executa as redes de cima para baixo.
2. Insira os temporizadores TON com os tempos T#5s, T#3s e T#100ms e aceite os blocos de instância sugeridos.
3. Preencha os comentários de cada rede e compile o programa. Corrija todos os erros e avisos.

5.3 Tela da IHM

Elemento	Função	Configuração
Botão Liga	Pressionar: aciona o comando Liga	Evento Pressionar: SetBit em HMI_Liga. Evento Soltar: ResetBit em HMI_Liga
Botão Desliga	Pressionar: aciona o comando Desliga	Evento Pressionar: SetBit em HMI_Desl. Evento Soltar: ResetBit em HMI_Desl
Chave de sentido	Alterna entre normal e inverso	Evento Clicar: InvertBit em HMI_Sent
Lâmpadas	Mostram o estado do motor	Ligadas a Cont_A, Cont_B, Cont_C e Cont_D
Campo de texto	Indica "estrela", "triângulo" ou "parado"	Lista de textos ligada às saídas Cont_C e Cont_D

Tabela 6 – Elementos da tela da IHM.

5.4 Download e primeiros testes

1. Com o motor **desligado da rede de potência** (disjuntor aberto), faça o download do programa para o CLP e para a IHM.
2. Ponha o CLP em RUN e use as lâmpadas ou os LEDs das saídas para verificar a sequência dos contatores.
3. Execute os testes da Tabela 7 apenas com os LEDs.
4. Com tudo correto e a montagem conferida pelo professor, feche o disjuntor e repita os testes com o motor.

6. Roteiro de testes

Teste	Ação	Resultado esperado
1	Sentido normal, pressionar Liga	Cont_A e Cont_C ligam. Depois de 3 s, Cont_C desliga e, cerca de 0,1 s depois, Cont_D liga. Cont_A continua ligado.
2	Sentido inverso, pressionar Liga	Cont_B e Cont_C ligam e a troca para triângulo é igual à do teste 1.
3	Pressionar Desliga em estrela ou em triângulo	Todos os contatores desligam e o TON03 começa a contar.
4	Mudar o sentido com o motor em marcha	Todos os contatores desligam e não há reversão. Para voltar a partir, pressione Liga de novo.
5	Religar em menos de 5 s depois de parar	O Liga é ignorado (Part_Lib = 0).
6	Religar depois de 5 s	O motor parte normalmente.
7	Acionar a emergência durante a operação	Todos os contatores desligam.
8	Manter Liga pressionado depois de parar	O motor não religa sozinho.
9	Tentar ligar A e B, ou C e D, ao mesmo tempo (por force table ou simulação)	Os intertravamentos impedem. Nunca faça este teste com o motor energizado.

Tabela 7 – Roteiro de testes.

7. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
O motor não liga	Part_Lib em 0, emergência acionada ou Liga não gerou o pulso	Espere 5 s depois de energizar ou parar. Confira a emergência (entrada em 1) e solte e pressione o Liga.
Liga e desliga logo em seguida	Contato de retenção com o sentido errado na rede 5	Confira se a chave de sentido e os contatos Sent_1 e Sent_2 estão como no ladder.
O motor fica em estrela e não passa para triângulo	TON01 ou TON02 com tempo errado, ou rede 13 incompleta	Monitore Fim_Estr e Libera_D em modo online.
Disjuntor desarma ao ligar	Curto-circuito entre fases	Desligue tudo e revise as ligações de potência dos contatores A, B, C e D.
O motor gira ao contrário do esperado	Ordem das fases ou ligação dos contatores A e B	Troque a ligação com tudo desenergizado e, se preciso, inverta o significado da chave.
A IHM não comunica	Endereços IP em sub-redes diferentes	Confira os IPs e os cabos Ethernet.
O botão da IHM não responde	Variável da IHM ligada ao endereço errado	Confira a conexão e os endereços em %M10.x.

Tabela 8 – Problemas frequentes.

8. Questões para o relatório

1. Calcule a tensão e a corrente em cada bobina nas ligações em estrela e em triângulo para a rede da bancada.
2. Mostre que a corrente de linha e o conjugado na partida em estrela são um terço dos valores da partida direta.
3. Explique por que a troca de estrela para triângulo é feita só depois de o motor ganhar velocidade.
4. Descreva o que aconteceria se o contator A e o contator B fechassem ao mesmo tempo. Que partes do programa impedem isso?
5. Explique a função do TON03. Como determinar um valor adequado de tempo para o motor usado?
6. Qual é a função do tempo morto (TON02) e por que um valor de 0,1 s é razoável?
7. Descreva a vantagem de usar a borda de subida (P_TRIG) no botão Liga.
8. Compare esta solução com a partida por inversor de frequência do 7º trabalho. O que muda na reversão do sentido?

9. Referências

- Roteiro de Prática de Laboratório de Automação – CLP: Controladores Lógicos Programáveis. UFABC (6º Trabalho de Laboratório).
- SIEMENS. Manual de sistema do S7-1200 e ajuda do TIA Portal (versão correspondente ao equipamento do laboratório).
- CHAPMAN, S. J. Fundamentos de Máquinas Elétricas. Capítulo sobre motores de indução.
- FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY JR., C.; UMANS, S. D. Máquinas Elétricas.
- Catálogos e guias técnicos de fabricantes de motores e de acionamentos sobre métodos de partida.